

Ejercicio 3

1. Nodos del sistema

- `robot_state_publisher` : lee el URDF y publica el árbol de TF.
- `joint_state_publisher_gui` : sliders para `joint1` y `joint2` , publica sus valores.
- `rviz2` : visualización del robot y del TF.

2. Tópicos activos

- `/joint_states` — publica `joint_state_publisher_gui` .
- `/tf` — publica `robot_state_publisher` (joints móviles: `base_link→link1` , `link1→link2`).
- `/tf_static` — publica `robot_state_publisher` (joints fijos: `world→base_link` , `link2→tool0`).
- `/robot_description` — publica `robot_state_publisher` (URDF).

3. Árbol de TF2

`world → base_link → link1 → link2 → tool0`
(fixed) (joint1) (joint2) (fixed)

`world→base_link` y `link2→tool0` son fijos (van por `/tf_static`). `base_link→link1` y `link1→link2` dependen del ángulo de cada joint (van por `/tf`).

4. Transformación `base_link → tool0` (pose actual)

Con los sliders centrados (`joint1=0` , `joint2=0`), medido con

`ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link tool0` :

- Traslación: $(0.4, 0, 0.07)$ m
- Rotación: identidad

Salen de sumar los offsets de la cadena: $0.05 + 0.02 = 0.07$ en Z, $0.2 + 0.2 = 0.4$ en X. Como los dos joints son revoluciones en Z y están en 0° , no hay rotación neta. En general (para cualquier ángulo) es la composición $\text{Trans}(0, 0, 0.05) \cdot \text{Rz}(\theta_1) \cdot \text{Trans}(0.2, 0, 0.02) \cdot \text{Rz}(\theta_2) \cdot \text{Trans}(0.2, 0, 0)$.